Discovery Lab

Repaso del Examen 5

Secundaria inferior, Etapa 2 · Ciencias · Lecciones 23 a 28

Respiración, huesos y músculos, medicinas, estados de la materia, difusión y aire.



Lección 23: Respiración y respiración celular

Lección 24: Cuerpo y huesos

Lección 25: Mover los huesos y medicinas

Lección 26: Resumen de propiedades

Lección 27: Medir movimientos

Lección 28: Aire y partículas

Nombre: _____ Clase: _____ Fecha: _____

LECCIÓN 23

23 Respiración y respiración celular

Dos procesos distintos que trabajan juntos.

Ideas clave

Respirar (ventilación) mueve el aire hacia dentro y hacia fuera de los pulmones. Trae **oxígeno** y elimina **dióxido de carbono**. Es un proceso **físico**.

La **respiración celular** es una **reacción química** en las células: **glucosa + oxígeno → dióxido de carbono + agua + energía**. Ocurre en las **mitocondrias**.

Camino del aire: nariz o boca → tráquea → bronquios → pulmones → **alvéolos** (intercambio de gases).

Los atletas respiran más rápido para obtener más oxígeno para la respiración celular.

Característica	Respirar	Respiración celular
Dónde	Pulmones	Todas las células del cuerpo
Qué mueve	Aire (entra oxígeno, sale CO_2)	Oxígeno y glucosa → energía
Tipo	Proceso físico	Reacción química
Sirve para	Intercambio de gases	Liberar energía

¿SABÍAS QUE...?

Tus pulmones toman unos 11 000 litros de aire cada día.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es respirar?
- [ ] ¿Qué es la respiración celular?
- [ ] ¿Dónde ocurre la respiración celular?
- [ ] ¿Por qué los atletas respiran más rápido?
- [ ] ¿Cuál es la función de los alvéolos?

TAREA DE REPASO

Dibuja el camino del aire desde la nariz hasta los alvéolos y rotula cada parte.

LECCIÓN 24

24 Cuerpo y huesos

El esqueleto: soporte, protección y movimiento.

Ideas clave

El esqueleto adulto tiene **206 huesos**. Funciones: **soporte**, **protección**, **movimiento**.

Los **ligamentos** unen hueso con hueso y estabilizan las articulaciones. Los **tendones** unen músculo con hueso. El **cartílago** amortigua las articulaciones.

La **médula ósea** produce glóbulos rojos. Los huesos son duros (**calcio**) pero no frágiles (**colágeno**).

Los bebés tienen más huesos que los adultos porque algunos huesos se **fusionan** al crecer.

Hueso	Función
Cráneo	Protege el cerebro
Caja torácica	Protege los pulmones y el corazón
Columna vertebral	Sostiene el cuerpo y protege la médula espinal
Pelvis	Conecta las piernas con las caderas
Fémur	Hueso más largo; sostiene el cuerpo

¿SABÍAS QUE...?

El hueso más pequeño es el estribo del oído, del tamaño de un grano de arroz.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Cuáles son las tres funciones del esqueleto?
- [ ] ¿Qué une hueso con hueso?
- [ ] ¿Qué hace la médula ósea?
- [ ] ¿Por qué los huesos son duros pero no frágiles?
- [ ] ¿Por qué los bebés tienen más huesos?

TAREA DE REPASO

Dibuja un esqueleto y rotula el cráneo, la caja torácica, la columna, la pelvis y el fémur con sus funciones.

LECCIÓN 25

25 Mover los huesos y medicinas

Cómo los músculos mueven los huesos y cómo ayudan las medicinas comunes.

Ideas clave

Los músculos se **contraen** y tiran de los huesos mediante **tendones**. Trabajan en **parejas antagónicas**: uno se contrae mientras el otro se relaja.

El **bíceps** dobla el brazo; el **tríceps** lo estira. Los **cuádriceps** estiran la rodilla; los **isquiotibiales** trabajan en la parte trasera del muslo. El **deltoides** levanta el brazo.

Medicinas: el **paracetamol** baja la fiebre y el dolor; el **antihistamínico** bloquea la histamina; el **descongestionante** abre las vías bloqueadas; los **antibióticos** matan bacterias y los **antivíricos** matan virus. Los antibióticos no sirven contra los resfriados.

Uso seguro: lee la etiqueta, solo de un adulto de confianza o un médico, no compartas recetas.

Medicina	Qué hace
Antibiótico	Mata bacterias
Paracetamol	Reduce la fiebre y el dolor
Descongestionante	Abre las vías respiratorias bloqueadas
Antihistamínico	Bloquea la histamina
Antivírico	Mata virus

¿SABÍAS QUE...?

Tienes más de 600 músculos. El más fuerte para su tamaño es el de la mandíbula (masetero).

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué pasa cuando un músculo se contrae?
- [ ] ¿Por qué los músculos trabajan en parejas?
- [ ] ¿Qué une el músculo con el hueso?
- [ ] ¿Por qué los antibióticos no ayudan con los resfriados?
- [ ] ¿Qué debes hacer antes de tomar una medicina?

TAREA DE REPASO

Representa el brazo robot y luego dibuja el bíceps y el tríceps con el brazo doblado y estirado.

LECCIÓN 26

26 Resumen de propiedades

Sólidos, líquidos y gases, y cómo los explican las partículas.

Ideas clave

Sólido: partículas muy juntas, vibran en su sitio, no se comprime. **Líquido**: cerca, se deslizan unas sobre otras, no se comprime. **Gas**: muy separadas, rápidas en todas direcciones, se comprime.

Un sólido conserva su forma y su volumen; un líquido cambia de forma pero no de volumen; un gas llena su recipiente.

Cambios de estado: **fusión** (sólido → líquido), **congelación** (líquido → sólido), **evaporación** (líquido → gas), **condensación** (gas → líquido), **sublimación** (sólido → gas).

Todos son **cambios físicos**: las partículas se reorganizan, no cambian químicamente.

Estado	Disposición	Movimiento	¿Se comprime?
Sólido	Muy juntas	Vibran en un lugar fijo	No
Líquido	Cerca, pueden pasar unas junto a otras	Se deslizan unas sobre otras	No
Gas	Muy separadas	Rápidas en todas direcciones	Sí

¿SABÍAS QUE...?

Las nubes se forman cuando el vapor de agua se condensa en diminutas gotas líquidas.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué estado se comprime con facilidad?
- [ ] ¿Qué es la fusión?
- [ ] ¿Qué es la sublimación?
- [ ] ¿Por qué los gases se comprimen pero los sólidos no?
- [ ] ¿Qué estado llena por completo su recipiente?

TAREA DE REPASO

Dibuja diagramas de partículas de un sólido, un líquido y un gas y rotula la separación y el movimiento.

LECCIÓN 27

27 Medir movimientos

Las partículas nunca dejan de moverse: movimiento browniano y difusión.

Ideas clave

Movimiento browniano: movimiento aleatorio de las partículas de líquidos y gases porque otras partículas las golpean. Se vio por primera vez en **granos de polen** en agua.

Difusión: las partículas se esparcen de una concentración **alta** a una **baja**. Ocurre en líquidos y gases, no en sólidos.

Ejemplos: perfume en una habitación, tinta en agua, oxígeno que pasa a tu sangre.

Más temperatura = partículas más rápidas = **difusión más rápida**.

Idea	Significado
Movimiento browniano	Movimiento aleatorio causado por choques de partículas
Difusión	Esparcimiento de concentración alta a baja
Temperatura más alta	Movimiento y difusión más rápidos
Temperatura más baja	Movimiento y difusión más lentos

¿SABÍAS QUE...?

Puedes oler las palomitas al otro lado de una habitación porque las partículas de gas se difunden.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué causa el movimiento browniano?
- [ ] ¿Qué es la difusión?
- [ ] ¿En qué estados ocurre la difusión?
- [ ] ¿Qué pasa con la difusión cuando hace más calor?
- [ ] ¿Por qué el perfume se esparce por una habitación?

TAREA DE REPASO

Dibuja tinta esparciéndose en agua al principio, al cabo de un minuto y al cabo de diez minutos.

LECCIÓN 28

28 Aire y partículas

De qué está hecho el aire y por qué empuja todo.

Ideas clave

El aire es una **mezcla** de gases: alrededor de **78 % de nitrógeno**, **21 % de oxígeno** y **1 %** de otros (dióxido de carbono, argón...).

Las partículas de aire se mueven rápido en todas direcciones, tienen masa y ocupan espacio.

Cuando las partículas **chocan** con las superficies producen **presión del aire**. Más partículas o más rápidas = más presión.

El oxígeno sirve para respirar y para la respiración celular; las plantas usan el dióxido de carbono; el argón es inerte; el vapor de agua ayuda a controlar la temperatura y la humedad.

Gas	Función
Oxígeno	Necesario para respirar y para la respiración celular
Nitrógeno	Forma la mayor parte del aire
Dióxido de carbono	Lo usan las plantas en la fotosíntesis
Argón	Gas inerte usado en globos y luces
Vapor de agua	Ayuda a controlar la temperatura y la humedad

¿SABÍAS QUE...?

La presión del aire puede aplastar una lata de metal si se saca el aire de dentro.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué porcentaje del aire es nitrógeno?
- [ ] ¿Qué porcentaje es oxígeno?
- [ ] ¿Qué causa la presión del aire?
- [ ] ¿Qué pasa si sacas el aire de una lata?
- [ ] ¿Qué pasa con la presión cuando las partículas se mueven más rápido?

TAREA DE REPASO

Haz un gráfico circular de los gases del aire y rotula cada gas con su función.

PRÁCTICA FINAL

Práctica final

Marca cada casilla cuando sepas responder sin mirar.

Práctica final

- [ ] Compara respirar y la respiración celular, indicando dónde ocurre cada una y su función.
- [ ] Explica cómo trabajan juntos los huesos y los músculos para producir movimiento.
- [ ] Describe la disposición, el movimiento y la energía de las partículas en sólidos, líquidos y gases.
- [ ] Explica por qué el olor del perfume se esparce más rápido en una habitación cálida.
- [ ] ¿Por qué los antibióticos solo se deben tomar cuando los receta un médico?

DESAFÍO

Une dos temas: explica cómo se relacionan respirar, la respiración celular y los músculos cuando corres.

Lista de repaso

Tarea de repaso	¿Hecho?
Repasé las diapositivas de Canvas de las Lecciones 23 a 28	☐
Respondí todas las preguntas de «Compruébalo tú»	☐
Practiqué las actividades de unir y de tablas	☐
Usé los laboratorios 3D: respiración, músculos y partículas	☐
Practiqué respuestas cortas y el examen de práctica	☐
Repasé las palabras clave: respiración celular, tendón, difusión, presión	☐

Pruébalo en vivo · Practica con laboratorios 3D, juegos y un examen de práctica en **morehumaned.com/discovery-lab**

RESPUESTAS

Respuestas

Compara tus respuestas con estas. Si alguna te cuesta, vuelve a la lección.

Lección 23: Respiración y respiración celular

1. Mover el aire hacia dentro y hacia fuera de los pulmones.
2. Una reacción química en las células que libera energía.
3. En las mitocondrias de las células.
4. Sus células necesitan más oxígeno para liberar más energía.
5. El intercambio de gases entre el aire y la sangre.

Lección 24: Cuerpo y huesos

1. Soporte, protección y movimiento.
2. Los ligamentos.
3. Produce glóbulos rojos.
4. El calcio da fuerza y el colágeno da flexibilidad.
5. Algunos huesos se fusionan al crecer.

Lección 25: Mover los huesos y medicinas

1. Se acorta y tira del hueso.
2. Uno tira del hueso en un sentido y el otro lo devuelve.
3. Los tendones.
4. Los resfriados los causan virus, no bacterias.
5. Leer la etiqueta y consultar a un adulto de confianza.

Lección 26: Resumen de propiedades

1. El gas.
2. Un sólido que se convierte en líquido.
3. Un sólido que pasa directamente a gas.
4. Las partículas de un gas están separadas y se pueden acercar.
5. El gas.

Lección 27: Medir movimientos

1. Que otras partículas en movimiento golpean a las partículas.
2. Partículas que se esparcen de concentración alta a baja.
3. Líquidos y gases.
4. Es más rápida.
5. Sus partículas se mueven al azar y se esparcen.

Lección 28: Aire y partículas

1. Alrededor del 78 %.
2. Alrededor del 21 %.
3. Las partículas de aire que chocan con las superficies.
4. El aire de fuera aplasta la lata.
5. La presión aumenta.

Práctica final

1. Respirar mueve el aire en los pulmones; la respiración celular libera energía en todas las células.
2. Los músculos se contraen y tiran de los huesos mediante tendones; trabajan en parejas.
3. Sólidos: muy juntas, vibrando; líquidos: cerca, deslizándose; gases: muy separadas y rápidas; la energía aumenta de sólido a gas.
4. Las partículas calientes se mueven más rápido, así que la difusión es más rápida.
5. Solo matan bacterias y el mal uso hace resistentes a las bacterias.

Discovery Lab

¡Te va a ir genial! Usa este cuadernillo para organizar tu estudio y luego junta todo lo aprendido.

Mr Guevara · morehumaned.com/discovery-lab